

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de inspeção em chaves seccionadoras isoladas a gás SF6 da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea (sistema reticulado e duplo radial seletivo) a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Chave seccionadora isolada à SF6

Uma chave seccionadora é um dispositivo de manobra destinado a isolar ou manobrar trechos ou partes de circuitos elétricos e/ou um determinado equipamento. As chaves empregadas no sistema subterrâneo são sempre tripolares, ou seja, o seccionamento é feito nas três fases de forma simultânea por um eixo que se movimenta até um contato elétrico fixo. Ela é acondicionada por um tanque de aço ou ferro fundido, selado e preenchida com gás SF6 (Hexafluoreto de Enxofre) para garantir a isolação dos contatos elétricos. Este tipo de seccionadora possui normalmente 3 posições: aberto, fechado e aterrado.

4.2 Câmara subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída, ventilação existente insuficiente para remover contaminantes e existir deficiência no enriquecimento de oxigênio, são considerados espaços confinados.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4.3 Hexafluoreto de enxofre ou gás SF6

É um gás artificial amplamente utilizado em equipamentos elétricos de alta tensão. É incolor, inodoro, incombustível e quimicamente muito estável. Devido possuir grande estabilidade, torna-se muito útil na indústria, pois é um excelente isolador elétrico e pode efetivamente extinguir um arco elétrico.

4.4 Manobra

Ação sobre um dispositivo elétrico para mudar seu estado atual para um estado desejado, conforme planejamento da atividade. Para uma chave seccionadora, esta mudança de estado por ser em 3 condições:

- 1) desligado (OPEN)
- 2) ligado (CLOSE)
- 3) aterrado (GROUND).

4.5 Turma de rede subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de segurança do trabalho do Grupo Equatorial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Norma Técnica - NT. 00001.EQTL - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Entrada e saída de câmaras transformadoras, poços de inspeção;

POP.00767.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Inspeção em Câmaras Transformadoras.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 10 a 15 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	2

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	confinado.	Lanterna intrinsecamente segura Tripé; Dispositivo trava quedas; Lona para ferramentas; Ventilador para conforto térmico; Bomba de recalque; Gerador à combustão; Grade de isolamento da entrada do espaço confinado; Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho; Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>); Rádio comunicador ou Celular; Kit de resgate; Conjunto de içamento; Quadro de distribuição de energia Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg Alicate amperímetro Manopla de manobra Sistema de manobra de chaves à distância (painel, motores e baterias)	1 1 1 Q/ Nec 1 Q/Nec Q/Nec 1 Q/Nec 1 1 1 1 1 1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico:	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPIs básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da entrada no espaço confinado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas.	Lesão nas mãos;	Atenção nas manobras com o

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspeccionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.	Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo – Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança . – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus,	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais), se a instalação estiver ao tempo.	ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de	Lesões físicas; Lesão nas mãos;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado. Eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.	Lesão nos Olhos e Cabeça;	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta –	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Eletricista. Nota 9: Caso a chave seccionadora esteja em uma instalação, que configure um espaço confinado, deve-se seguir para o passo 10, desta instrução, caso contrário deve-se seguir para o item seguinte.		Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 10: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras	11.1 Realizar a abertura da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir	Lesão, impacto, batida contra e/ou	Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Subterrâneas	e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 11: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção.	escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--------------	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 12: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 13: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista, a adentrar ao espaço confinado, deve ser o esteja portando o detector de gases		
--	--	--	--

6.3 Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a gás SF6

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para realizar inspeção em chaves seccionadoras isoladas a gás SF6	1.1 Efetuar comunicação com a Gerência de Manutenção, informando o início da inspeção. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma.		
2. Realizar Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a gás SF6 - chave	2.1 Verificar as condições gerais de conservação (nível de corrosão). Caso seja uma chave abrigada ou em Pedestal, deve-se avaliar a estrutura civil, também. 2.2 Verificar manômetros de	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

seccionadora com painel de comando e controle	pressão do gás SF6 e possíveis pontos de vazamentos em todas os módulos da chave Nota 13: O gás SF6 é mais pesado que o gás oxigênio, portanto pode expurgar o mesmo do ambiente, causando asfixia. Caso a pressão do gás SF6 esteja abaixo do mínimo ou fora do visor, deve-se paralisar a atividade e comunicar a Gerência de Manutenção e/ou responsável pela programação da manobra. 2.3 Verificar, no painel de comando e controle da chave, alarmes, condições da chave, histórico de eventos e configuração de manobra dos módulos da chave (aberto, fechado e aterrado), no painel de comando da chave; 2.4 Verificar condições dos motores e sistemas de intertravamento e bloqueio; 2.5 Verificar estado dos LEDs de indicação de tensão em todos os módulos da chave seccionadora; 2.6 Verificar estado, condições gerais e data de fabricação do retificador e da bateria. Realizar teste de carga da bateria, conforme manual do fabricante;	eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
---	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	2.7 Verificar condições da manopla de manobra e aterramento e do controle de operação remota da chave; 2.8 Verificar parametrização do relé e alarmes do mesmo. Nota 14: Caso a bateria possua mais de 5 anos de uso ou apresente baixa carga, recomenda-se a troca da mesma. Nota 15: Todas as informações devem ser registradas em um relatório de inspeção.		
3. Realizar Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a gás SF6 modelos sem painel de comando e controle	3.1 Verificar as condições gerais de conservação (nível de corrosão). 3.2 Verificar manômetros de pressão do gás SF6 e possíveis pontos de vazamentos no invólucro da chave. Nota 16: O gás SF6 é mais pesado que o gás oxigênio, portanto pode expurgar o mesmo do ambiente, causando asfixia, recomenda-se sair imediatamente do ambiente, em caso de vazamentos do gás. 3.3 Verificar condições manopla de manobra e sistemas de intertravamento e bloqueio. 3.4 Verificar condições dos cabos e	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	conexões da chave, 3.5 Realizar teste de tensão nos pontos de teste dos desconectáveis com detector de tensão capacitivo. Nota 17: Todas as informações devem ser registradas em um relatório de inspeção.		classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	--	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechar compartimento de instalação da chave seccionadora isolada à SF6	1.1 Para chaves abrigadas ou em pedestal, realizar o fechamento das portas e ou portões da instalação da chave; 1.2 Os eletricitistas, dentro do espaço confinado, devem iniciar a saída do ambiente. Nota 18: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Usar a chave para

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	dever ser o que esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Detector de Gases; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar a Gerência de Manutenção	2.1 Informar a Gerência de Manutenção a finalização da atividade de inspeção de câmara transformadora. 2.2 O contato com a Gerência de Manutenção deve ser realizado, conforme POP.00168.EQTL Comunicação com o COI.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 19: a equipe deverá recolher	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	trânsito; Atropelamento;	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 20: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 06/11/2025	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a Gás SF6 em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00774.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

- O gás SF6 é inerte em seu estado natural, mas pode ser perigoso, caso haja, queima do mesmo, portando deve-se evitar entrar em contato com o equipamento em caso de curto-circuito interno ou explosão da chave e o corpo de bombeiros deve ser acionado.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias
01	29/10/2025		Alteração na logo do cabeçalho, e anexo.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição